

实验三 控制系统串联校正

一、实验目的

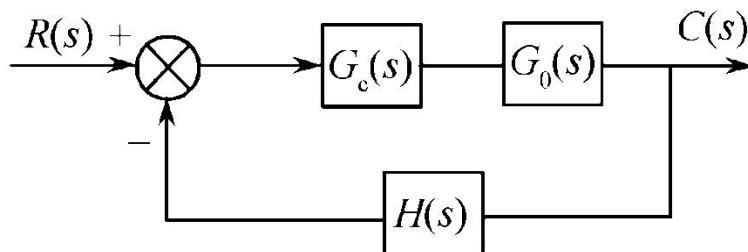
1. 了解和掌握串联校正的分析和设计方法。
2. 研究串联校正环节对系统稳定性及过渡过程的影响。

二、实验内容

1. 设计串联超前校正，验证和分析校正装置对系统稳定性及过渡过程的影响。
2. 设计串联滞后校正，验证和分析校正装置对系统稳定性及过渡过程的影响。

三、实验原理

1. 系统结构图如下图所示，校正装置（环节）（传递函数为 $G_c(s)$ ）串联在系统的前向通道中， $G_0(s)$ 为未加校正时原系统前向通道传递函数，在本次实验中设定 $G_0(s) = \frac{4}{s(s+1)}$ ， $H(s) = 1$ 。



2. 未加校正时， $G_c(s) = 1$ 。

3. 加串联超前校正时， $G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1}, (a>1)$ 。在实验中，给定 $a = 2.44, T = 0.26$ ，则 $G_c(s) = \frac{0.63s+1}{0.26s+1}$ ，计算系统性能指标参量，分析校正环节对系统稳定性及过渡过程的影响。

4. 加串联滞后校正时， $G_c(s) = \frac{bTs+1}{Ts+1}, (0 < b < 1)$ 。在实验中，给定 $b = 0.12, T = 83.33$ ，则 $G_c(s) = \frac{10s+1}{83.33s+1}$ ，计算系统性能指标参量，分析校正环节对系统稳定性及过渡过程的影响。

使用 margin 函数计算截止频率与稳定裕度

```
wgm, gm, wpm, pm = margin(___; fig = false)
```

例：

```
using TyControlSystems
sys = tf([0.04798, 0.0464], [1, -1.81, 0.9048], 0.1)
Gm, Pm, Wcg, Wcp = margin(sys, fig = false)
```

得到：

```
Gm = [2.0917994663968322;;], Pm = [13.083108208190396;;], Wcg = [5.473785181529381;;], Wcp = [4.379421429956651;;]
```

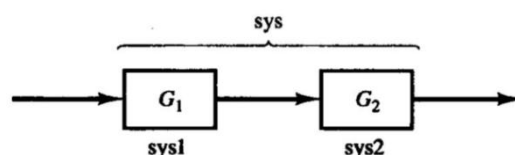
其中 Gm 为幅度裕度，为绝对单位，需使用 $20 \cdot \log_{10}(Gm)$ 变换成 dB；Pm 为相位裕度，单位度；Wcp 为截止频率，单位 rad/s。它们原本的储存形式是矩阵，在脚本中请使用：

```
Wcp = Wcp[1];
Pm = Pm[1];
```

将它们从矩阵中提取出来，否则 APP 会报错。

串联连接的系统框图

在下图所示的系统中，G1 和 G2 串联连接。



若系统 G1 和系统 G2 以传递函数的形式表示，则这两个系统可以分别定义为：

$$G1 = \text{tf}(\text{num1}, \text{den1})$$

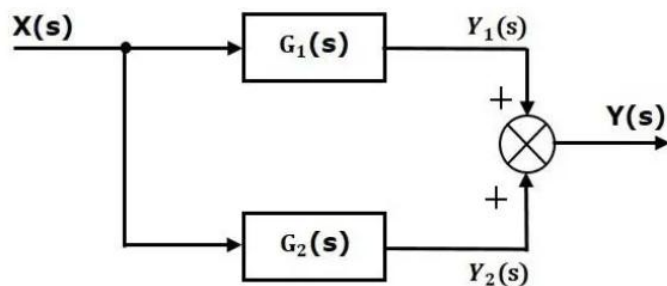
$$G2 = \text{tf}(\text{num2}, \text{den2})$$

则串联连接系统

$$G = \text{series}(G1, G2)$$

并联连接的系统框图

下图中为并联连接的系统



同样的对系统 G_1 和 G_2 进行定义，此处表示的为两个系统并联连接并且输出相加。则整个系统为：

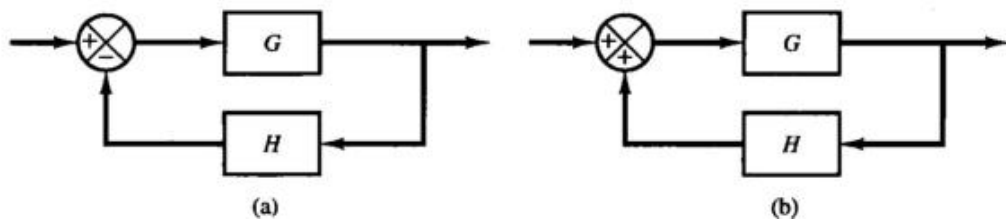
$$G = \text{parallel}(G_1, G_2)$$

若整个系统为 G_1 系统输出减去 G_2 系统的输出，即并联连接的系统 $G_1 - G_2$ 可以表示为：

$$G = \text{parallel}(G_1, -G_2)$$

反馈连接的系统框图

下图分别为一个负反馈系统和一个正反馈系统。



若 G 和 H 分别通过传递函数形式来定义：

$$G = \text{tf}(\text{numg}, \text{deng})$$

$$H = \text{tf}(\text{numh}, \text{denh})$$

则对于负反馈整个系统可以表示为：

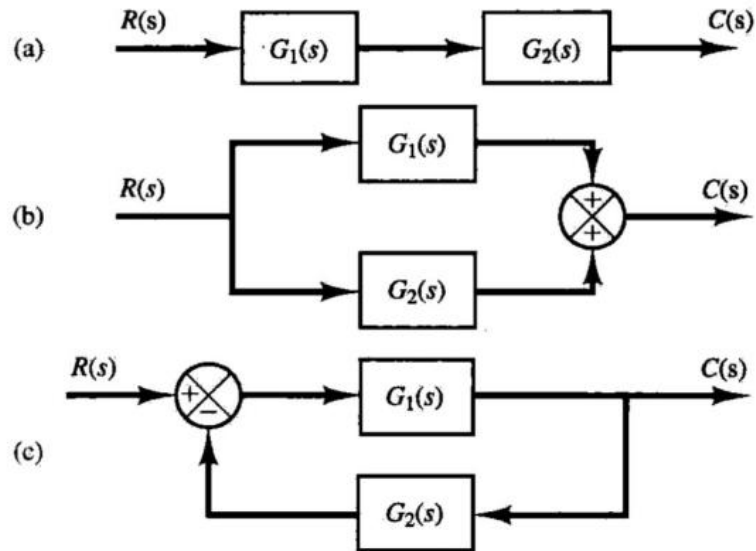
$$\text{sys} = \text{feedback}(G, H)$$

对于 b 图所表示的正反馈系统可以表示为：

$$\text{Sys} = \text{feedback}(G, -H)$$

例：求下图中所示的串联系统、并联系统和反馈系统的传递函数。其中 $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 的表示式为：

$$G_1(s) = \frac{\text{num1}}{\text{den1}} = \frac{10}{s^2 + 2s + 10} \quad G_2(s) = \frac{\text{num2}}{\text{den2}} = \frac{5}{s + 5}$$



则实现代码如下：

```
num1 = [10];
den1 = [1, 2, 10];
num2 = [5];
den2 = [1, 5];
G1 = tf(num1, den1);
G2 = tf(num2, den2);
Gs = series(G1, G2);    #题(a), 串联
Gp = parallel(G1, G2);  #题(b), 并联
Gf = feedback(G1, G2);  #题(c), 负反馈
```

运行结果：

```
julia> Gs
      50
-----
s^3 + 7s^2 + 20s + 50
```

连续时间传递函数模型

```
julia> Gp
      5s^2 + 20s + 100
-----
s^3 + 7s^2 + 20s + 50
```

连续时间传递函数模型

```
julia> Gf
      10s + 50
-----
s^3 + 7s^2 + 20s + 100
```

连续时间传递函数模型

四、实验报告

1. 画出系统不加校正、加超前校正、加滞后校正的单位阶跃响应曲线。
2. 画出系统不加校正、加超前校正、加滞后校正的波特 (Bode) 图，计算截止频率和稳定裕度。
3. 分析实验数据，并分别从时域和频域两个角度，总结分析校正环节对于系统稳定性和过渡过程的影响。
4. 根据超前校正网络和滞后校正网络特性，分析实验结果，总结设计串联超前校正和串联滞后校正的相关理论。

五、实验设备

MWORKS 仿真平台，Syslab 实验三 APP

六、实验三APP使用方法

6.1 界面布局

Syslab 实验三 App 界面布局主要由布局两大部分组成：

1. 参数输入区，用于输入实验所需的参数
2. 脚本导入区，导入学生自行编程完成的脚本文件
3. 滑动条区，用于动态观察输入参数对实验结果的影响
4. 数据输出区，显示，保存并导出相应实验结果
5. 图形显示区，显示对应系统的单位阶跃响应与零极图
6. 工作区，用于保存以往实验的实验结果



6.2 操作步骤及功能

1. 参数输入

(1) 传输系统选择

进入界面后，首先选择传输系统模式，点击“无校正”前的圆点则选择系统为无校正系统；点击“超前校正”前的圆点则选择系统为超前校正系统；点击“滞后校正”前的圆点则选择系统为滞后校正系统；

参数设置

无校正

超前校正

滞后校正

a: 1

T: 1

b:

T:

(2) 系统参数输入

系统参数输入方式有两种，分别是文本框输入与滑动条输入。

文本框输入：选择系统为无校正， $G_c(s)=1$ ；选择系统为超前校正系统，

$G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1}, (a > 1)$; 选择系统为滞后校正系统, $G_c(s) = \frac{bTs+1}{Ts+1}, (0 < b < 1)$ 。

滑动条输入: 在使用滑动条前, 请先选择系统模式。滑动条默认系统的 T 为 1, 通过滑动条控制 a 或 b。注意: 滑动条数值变化信号与脚本执行及图像显示操作是关联的, 即拖动滑动条后脚本会自动执行, 图像会自动显示, 因此只有先导入脚本后才能使用滑动条。

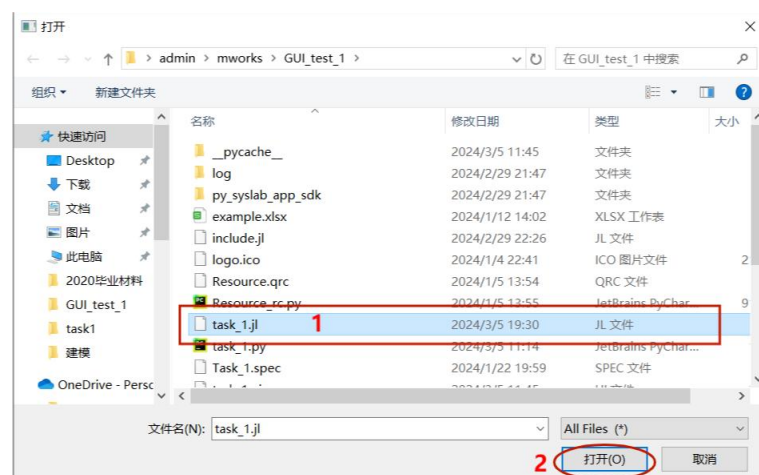
滑动条左侧的数值为 a 或 b 的值, 大于 1 时为 a, 系统为超前校正系统。小于 1 时为 b, 系统为滞后校正系统。观察滑动条变化时, 阶跃响应曲线与波特图的变化, 可以更直观的看到校正参数变化对系统的稳定性与过渡过程的影响。滑动条输入时为超前/滞后校正系统与文本框输入中选择的系统无关, 只与当前滑动条对应的 a/b 的值相关。

2.脚本文件导入与执行

根据脚本模版编写好脚本后, 需将满足要求的脚本文件导入, 该 App 的各项功能才能够实现(脚本文件的具体要求在编程模板中给出)。首先, 点击“选择脚本”



弹出文件选择界面后, 选择自己编程的脚本并点击“打开”。



注意: 脚本文件及其路径中请不要包含中文, 否则会报错!

导入脚本后, 如果使用者是通过文本框输入的参数, 则需要手动点击按键以执行脚本(MWORKS 首次执行脚本运行比较缓慢, 请耐心等待)。



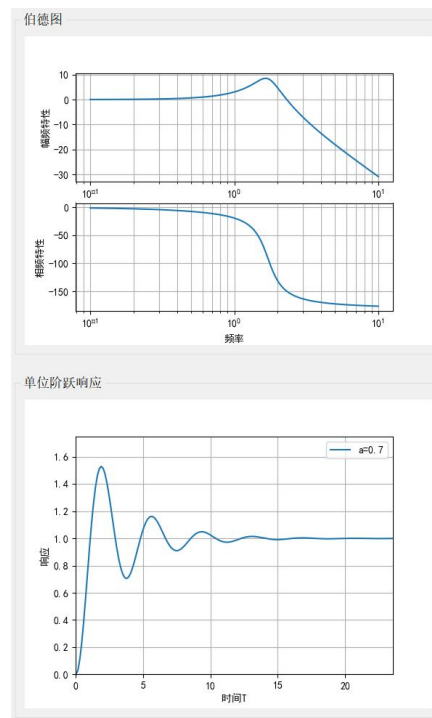
脚本文件执行结束后，在数据输出区将显示实验结果，将显示系统过渡时间，超调量，截止频率与稳定裕度。

输出性能指标	
过渡时间(5%):	5.4341s
过渡时间(2%):	7.092s
超调量(Mp):	44.32%
截止频率:	2.6503rad/s
相位裕度:	41.232°

保存

导出

点击“绘图”按键，可将当前系统的波特图与单位阶跃响应图绘制于图形显示区。



3.数据保存与导出

对于每次实验得到的实验结果，可点击“保存”按键将他们保存在右侧工

作区，无校正系统、一阶系统、二阶系统的实验结果分别保存在上、中、下三个表格中。点击“取消保存”可将对应表格中最下方的一组数据删除。

点击“导出”按键，对文件进行命名，可将工作区的表格保存到xlsx文件中。

	A	B	C	D	E
1	超前校正系统单位阶跃响应性能指标				
2	ts(5%)/s	ts(2%)/s	Mp	截止频率	相位裕度
3	5.1418	6.7433	42.65%	2.7661	42.9532
4	4.8734	6.3668	41.47%	2.8812	44.1044
5	4.6827	6.095	40.510000	2.9953	44.8279
6					
	⏪ ⏩ ⏴ ⏵	无校正	超前校正	滞后校正	+